



## TD - SÉRIE 0- CHAPITRE 0

**Exercice 1 :** On considère le champ vectoriel

$$\vec{A} = (3x^2 + 6y)\vec{e}_x - 14yz\vec{e}_y + 20xz^2\vec{e}_z$$

- 1) Calculer la circulation de  $\vec{A}$  entre les points  $(0, 0, 0)$  et  $(1, 1, 1)$  le long des chemins suivants :
  - a) Le segment de droite joignant ces deux points,
  - b) les segments de droite allant de  $(0, 0, 0)$  à  $(1, 0, 0)$  puis de  $(1, 0, 0)$  à  $(1, 1, 0)$  et enfin de  $(1, 1, 0)$  jusqu'à  $(1, 1, 1)$ .
- 2) Ce champ vectoriel est-il un gradient ?

**Exercice 2 :** Soit le champ vectoriel

$$\vec{V}(M) = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM} \text{ avec } \overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$

- 1) Calculer la circulation de  $\vec{V}$  le long de :
  - a) La spirale logarithmique d'équation polaire :  $r = ae^{k\theta}$ , entre  $\theta_1$  et  $\theta_2$
  - b) La cardioïde :  $r = a(1 + \cos\theta)$ , entre 0 et  $\pi$ .

**Exercice 3 :** Champ vectoriel

On considère le champ vectoriel

$$\vec{V} = (2x - y)\vec{e}_x + (2y - x)\vec{e}_y - 4z\vec{e}_z$$

- 1) Montrer que ce champ est un gradient
- 2) Déterminer la fonction scalaire  $\varphi$  dont il dérive par la relation.  
 $\vec{V} = \overrightarrow{\text{grad}}\varphi.$

**Exercice 4 :** Gradient et circulation (en TPE)

Un champ de vecteur  $\vec{E}$ , dans l'espace orthonormé  $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$  est caractérisé par ses composantes : où  $f$  ne dépend que de  $x$  et  $y$ .

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} yz \\ zx \\ f(x, y) \end{pmatrix} \text{ où } f \text{ ne dépend que } x \text{ et } y.$$

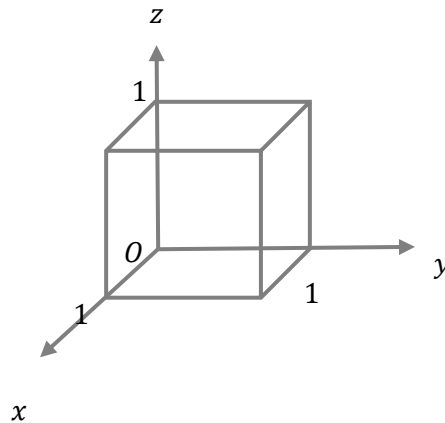
- 1) Déterminer la fonction  $f$  pour que le champ  $\vec{E}$  dérive d'un potentiel  $V$  tel que :  
 $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$
- 2) Déterminer alors le potentiel de  $V$ .
- 3) Quelle est la circulation du champ  $\vec{E}$  entre les points  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(1, 1, 1)$ ?

**Exercice 5 : Calcul de la divergence**

- 1) On considère le champ vectoriel à symétrie sphérique :  $\vec{V} = \frac{\vec{e}_r}{r^2}$   
 Montrer que ce champ dérive de la fonction scalaire  
 $f = -\frac{1}{r}$  par la relation  $\vec{V} = \overrightarrow{\text{grad}} f(r)$ .
- 2) Calculer  $\text{div} \left( \frac{\vec{e}_r}{r^2} \right)$  et  $\overrightarrow{\text{rot}} \left( \frac{\vec{e}_r}{r^2} \right)$

**Exercice 6 : Calculer le flux du champ vectoriel**

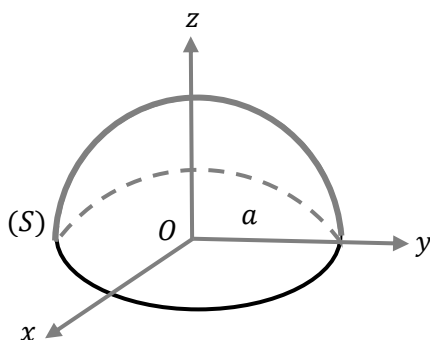
Calculer le flux du champ de vecteurs :  $\vec{V}(M) = 4xz\vec{e}_x - y^2\vec{e}_y + yz\vec{e}_z$  à travers la surface du cube limité par :  $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$ .



**Exercice 7 : Calculer le flux du champ vectoriel**

$$\vec{V}(M) = xz^2\vec{e}_x + (x^2y - z^3)\vec{e}_y + (2xy + y^2z)\vec{e}_z$$

à travers la surface totale de l'hémisphère  $S$  limité par :  $z = \sqrt{(a^2 - x^2 - y^2)}$  et  $z = 0$ .

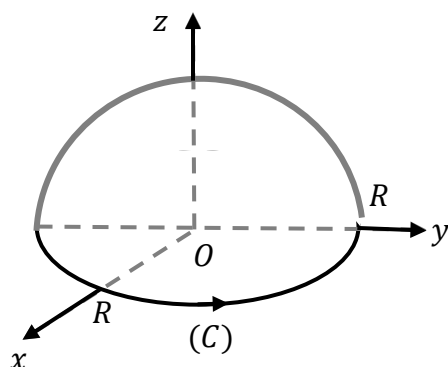


### Exercice 8 : Calculer le flux du champ vectoriel

Soit le champ vectoriel

$$\vec{V}(M) = 2z\vec{e}_x + 3\vec{e}_y + 2xy\vec{e}_z$$

- 1) Montrer que le flux de  $\vec{V}$  sortant à travers l'hémisphère de centre  $O$  et de rayon  $R$  est le même que le flux rentrant à travers la base constituée par le disque de centre  $O$  et de rayon  $R$  du plan  $zOy$ .
- 2) En déduire le flux sortant à travers l'hémisphère.



### Exercice 9 : Calculer le flux du champ vectoriel

Déterminer le flux du champ de vecteurs  $\vec{V}(M) = K \frac{\vec{r}}{r^3}$  ( $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ ) à travers une surface fermée contenant l'origine  $O$ . Même question pour une surface fermée ne contenant pas le point  $O$ .

### Exercice 10 : Théorème de STOKES

Vérifier le théorème de Stokes pour le champ de vecteurs

$\vec{V} = 2y\vec{e}_x + 3x\vec{e}_y - z^2\vec{e}_z$ , dans le cas où  $S$  est la surface de l'hémisphère supérieur d'équation  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ , et  $(C)$  contour sur lequel s'appuie cet hémisphère.

